Senior Field Deployment Engineer · 面試前作業

工單分流 PoC

情境：虛構案例「T 旅遊」的客服工單
範圍：Part 3 程式 PoC（分流，不含草擬）

01 · Problem and context

客服每天約 350 件工單，首次回覆要 6 小時

每日文字工單
約 350
旺季翻倍

客服人力
8 位
讀信、查系統、回覆

平均首次回覆
6 小時
旺季常超過 24 小時

客訴與負評
增加中
管理層要求導入 AI

四方的限制

- 主管：希望 AI 直接回信，人力最好減半
- 資訊部：訂單 API 要審核、QPS 很低；知識文件散落且版本混亂
- 法務：客戶個資不得送到未簽約的外部服務，目前沒有簽約 LLM
- 資深客服：很多信要跨系統查；客人寫的常和真正要的不同

要回答的問題

在不讓 AI 直接對客發錯的前提下，能不能先把工單分流，讓人力花在真正需要處理的工單上？

02 · POC 目標

POC 目標: 工單分流

要做

每張工單分到 18 個細項之一，標記 auto 或 human，附判斷依據；地端模型，工單不出內網。

不做

不生成草稿、不串接系統、不處理退款與簽核、不做個資遮罩（假設全地端）。

紅線

False Auto = 0

應由人處理卻判為 auto 的工單，一件都不能有

CSV 問題集（節錄 9 筆，共 48 筆）

ID	主旨	內文重點	標準類別	route	為什麼這樣判
TK-1001	訂單未收到確認信	已刷卡，沒收到確認信	訂單狀態	auto	只需唯讀查訂單
TK-1003	東京團費內含項目	是否含機場稅與小費	產品資訊	auto	公開價目可回答
TK-1002	家人生病想取消行程	取消北海道團，問退費	訂單變更	human	要改單、涉及費用
TK-1013	疑似重複扣款！	兩封金額不同的扣款通知	扣款異常	human	要查帳，有爭議風險
TK-1011	導遊態度差，要求處理	要求道歉、退費，否則公開	賠償求償	human	涉及賠償與公司承諾
TK-1021	明天出發，颱風會不會延期	明天出發，海上颱風警報	旅遊規定	human	急迫性為高
TK-1008	【限時】體驗金 8888	博弈平台廣告	無關信件	auto	直接歸檔
TK-1017	Re: 7 月包車報價單	巴士公司的報價單，請簽回	廠商來信	auto	寄件人是供應商，但內文像客製需求（已知難例）
TK-1033	可以退嗎	全文只有四個字	無法判斷	human	沒有說明是哪筆訂單

完整 48 筆與標準答案見 data/sample_tickets.csv、expected_labels.csv

03 · 工單分流規則

工單分流規則

分類

依客戶主要訴求，分到 7 大類 18 細項

產品與規定
產品資訊、旅遊規定、取消規定、客製需求

訂單查詢
訂單狀態、退款進度、文件補寄、點數查詢

訂單異動
訂單變更、資料更正

系統異常
帳號問題、扣款異常

旅途異常
旅途即時協助

客訴
服務抱怨、賠償求償

其他
廠商來信、無關信件、無法判斷

急迫性

高
信件寫出出發或使用日期是今天、明天或後天，或客戶已在旅途中。

中
事情在 3 天到 2 週之間發生，或客戶提到幾天內要完成的期限，例如付款或報帳。

低
信件沒有提到近期的出發或使用日期，例如一般詢問、事後反映或催促回覆。

影響度

高
已經或可能造成金錢損失或爭議，例如重複扣款、要求賠償；客戶表示要向外申訴或公開；或涉及人身安全。

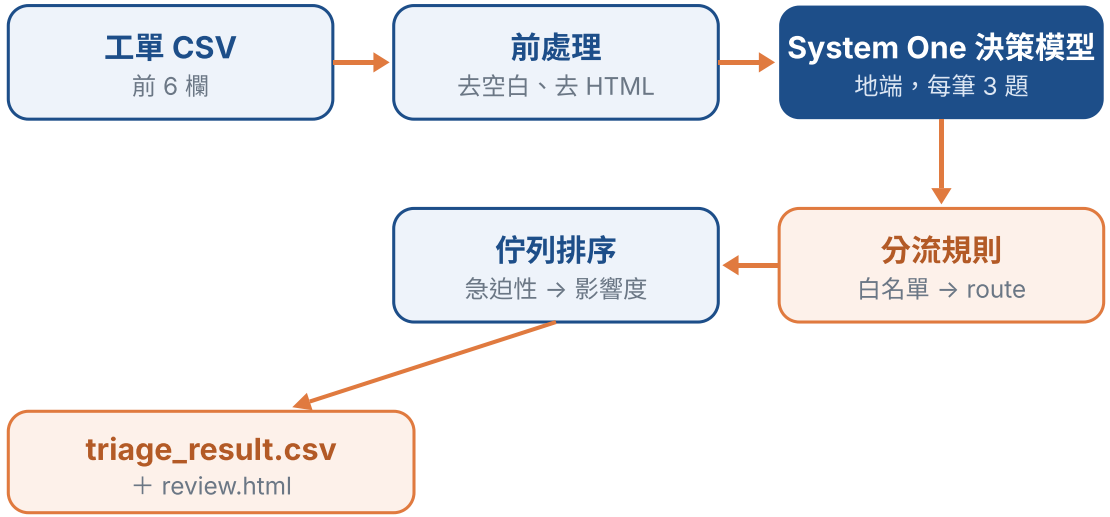
中
需要修改訂單、調整費用，或處理帳號與付款問題，雙方對處理方式沒有爭議。

低
只需提供資訊或轉交其他部門，訂單與金錢都不需要變動。

分流（route）

同時符合兩點才是 auto：細項屬於可交給 AI 的 10 項（產品資訊、旅遊規定、取消規定、訂單狀態、退款進度、文件補寄、點數查詢、服務抱怨、廠商來信、無關信件），且急迫性與影響度都不是高。其餘一律 human。分類把握不足時歸為「無法判斷」，交人工。

Pipeline 與決策模型的選擇



為什麼用 System One，而不是 LLM

- **只做選擇題**：輸出是給定選項的機率與信心，不生成文字，不會自創類別或格式錯誤。
- **信心可用**：每個選項都有機率，可以直接判斷要不要轉人工。
- **地端執行**：用 llama.cpp 在內網跑，工單不出內網，符合法務限制。
- **代價**：信心是否可靠要靠評估驗證，這是接下來要檢驗的地方。

```
T 旅遊 / playground-fde/
├── take-home-exam.md
├── answers.md              # Part 1、2、4
├── category-spec.md        # 類別與 route 定義
└── poc/
    ├── README.md
    ├── triage.py           # CLI 入口
    ├── evaluate.py         # 評估與 review.html
    ├── review_template.html
    ├── pipeline/
    │   ├── preprocess.py
    │   ├── models.py       # 呼叫 System One
    │   └── router.py       # 分流規則與排序
    ├── config/
    │   ├── labels.toml     # 3 題的選項描述
    │   └── routing.toml    # 白名單與理由
    ├── data/
    │   ├── sample_tickets.csv
    │   └── expected_labels.csv
    └── output/
        └── result-<時間>/
            ├── triage_result.csv
            ├── review.html
            └── run.log
```

05 · 數據

最新一次實跑（48 筆）：細項與 route 的細部結果

細項準確率
45 ／ 48
93.8%

route 準確率
45 ／ 48
93.8%

False Auto
0
紅線達成

平均處理時間
9.4 秒
每件 3 次模型呼叫

各細項結果（筆數與細項正確數）

細項（中文）	筆數	細項正確	標準 route
產品資訊	5	3	auto
旅遊規定	4	4	auto
取消規定	1	1	auto
客製需求	3	3	human
訂單狀態	3	3	auto
退款進度	1	1	auto
文件補寄	2	2	human ×1 auto ×1
點數查詢	1	1	auto
訂單變更	7	7	human
資料更正	3	3	human
帳號問題	1	1	human
扣款異常	3	3	human
旅途即時協助	1	1	human
服務抱怨	2	2	auto
賠償求償	4	4	human
廠商來信	4	3	auto
無關信件	2	2	auto
無法判斷	1	1	human

route 分佈

	標準	模型判斷
auto	23	20
human	25	28

模型與標準不一致的 3 筆

工單	模型	原因
TK-1009 郵輪艙房	unclear，信心 0.41	機率被 custom_request 分散
TK-1036 JR PASS	unclear，信心 0.37	機率被 document 分散
TK-1017 巴士報價	custom_request，信心 0.63	供應商報價被讀成客製需求

06 · 檢討

未解問題：分類未達預期

現況

細項準確率 93.8%，有 3 筆與標準不一致，其中兩筆是信心分散、一筆是把供應商當成客製需求。這代表分類本身還不夠好，需要判斷問題出在哪裡。

可能的原因與對應方向

- **分類描述不夠精準**：調整選項描述，或補上寄件人線索，例如寄件網域。
- **模型對相近類別區分不足**：用標註的歷史工單 finetune 模型。
- **模型本身不適合這個任務**：換不同模型，用同一份評估集比較。